台灣省高級中學九十二學年度化學科能力競賽筆試試題(甲) (台中地區)

(試題共三面，第一面) **組別：第_____組**

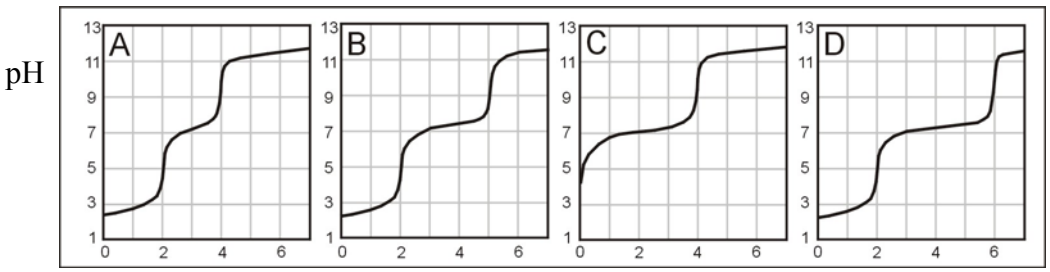
一、選擇題（單選及複選，第 16、17 題為複選,每題 3 分，共 51 分）

1. 等量(0.5 g) 的制酸藥片，何者可中和最多量的胃酸？(K=39.10amu，Na=22.99amu，Mg=24.31amu，Al=26.98amu)

   (A) K_2CO_3 (B) $NaHCO_3$ (C) MgO (D) $Al(OH)_3$

2.- 4.爲題組

若以一強鹼的標準液來滴定樣本，樣本中所包含的物質分別在問題中敘述。標示出不同樣本的滴定曲線圖形：(H_3PO_4: $pK_1 = 2.1$, $pK_2 = 7.2$, $pK_3 = 12.0$)



2. 樣本中只含有 H_3PO_4

   (A) Curve A, (B) Curve B, (C) Curve C, (D) Curve D

3. 樣本中只含有 NaH_2PO_4

   (A) Curve A, (B) Curve B, (C) Curve C, (D) Curve D.

4. 樣本中含有 H_3PO_4 和 NaH_2PO_4，其莫耳數比爲 2：1

   (A) Curve A, (B) Curve B, (C) Curve C, (D) Curve D.

5. 一燃料/助燃劑系統中含有N,N-dimethylhydrazine (二甲基肼) $(CH_3)_2NNH_2$與N_2O_4 (二物質均爲液體)。此系統通常作爲太空船之推進劑，若將此二物質以化學計量比例混合，則其產物僅爲 N_2、 CO_2 及 H_2O (全部爲氣態)。試問燃燒 1 莫耳的$(CH_3)_2NNH_2$將產生多少莫耳的氣體。

   (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12 .

6. 下列那一個元素有最大的第三游離能?

   (A) B (B) C (C) N (D) Mg (E) Al

7. 下表中爲某元素的前六個游離能(IE)數值 (單位爲 eV)，試問此元素(第二週期中)爲何?

IE_1	IE_2	IE_3	IE_4	IE_5	IE_6
11	24	48	64	392	490

   (A) B (B) C (C) N (D) O (E) F

8. 在某一濃度與溫度狀況下，HNO_3 與 Zn 作用，生成了$Zn(NO_3)_2$，NO_2 及NO，若產物中NO_2及NO莫耳數比爲 1:3，試問 1 莫耳的Zn總共要消耗多少莫耳的 HNO_3?

   (A) 2.2 (B) 2.4 (C) 2.6 (D) 2.8 (E) 3.0 (F) 3.2

9. 一碳氫化合物含有 85.6%的碳與 14.4%的氫，此氣體在 STP 下的密度爲 3.75g/L。此化合物的分子式爲：(C=12.01amu，H=1.008 amu)

   (A) C_4H_8 (B) C_6H_{12} (C) C_4H_6 (D) C_6H_{10}

10. 已知C_3H_8(g), CO_2 (g), 和H_2O (l) 之標準莫耳生成熱分別爲 -23, -94, 及 -68 kcal, 則下列敘述何者正確?
(A) 每莫耳丙烷完全燃燒需消耗 5 莫耳氧氣　(B) 石墨之標準莫耳燃燒熱爲 + 94 kcal
(C) 氫氣之標準莫耳燃燒熱爲 -34 kcal　(D) 鑽石與石墨之莫耳燃燒熱相同。

11. 下列哪一個量子數是不存在的：
(A) $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +½$　(B) $n = 2, l = 1, m_l = 1, m_s = +½$
(C) $n = 3, l = 3, m_l = -3, m_s = -½$　(D) $n = 2, l = 0, m_l = 0, m_s = +½$

12. 倍比定律和下列哪一項觀念相關 ?
(A) 原子具有兩種以上價數　(B) 原子具有兩種以上原子量
(C) 原子具有兩種以上物理狀態　(D) 原子具有兩種以上同位素
(E) 原子具有兩種以上原子序。

13. 下列氣體何者應以向下排空氣法收集 ?
(A) 氧　(B) 氨　(C) 二氧化碳　(D) 氯化氫　(E) 水蒸氣。

14. CFC 對環境的影響爲 ?
(A) 酸雨　(B) 水的硬化　(C) 溫室效應　(D) 水的優氧化　(E) 臭氧層破洞。

15. 反應半生期$t_{1/2}$和反應物起始濃度無關的是
(A) 零級反應　(B) 一級反應　(C) 二級反應　(D) 三級反應　(E) 以上皆是。

16. 下列有關鹵化氫性質的比較何者正確? (複選)
(A) 鍵能：HF<HCl<HBr<HI　(B) 沸點：HF>HCl>HBr>HI　(C) 酸性：HF>HCl>HBr>HI
(D) 極性：HF>HCl>HBr>HI　(E) 還原力： HF<HCl<HBr<HI.

17. 某氣體自一容器中擴散須 120 秒，在相同狀況下, 甲烷在同一容器擴散等體積時僅需 60 秒，則何者爲真? (複選)
(A) 此氣體分子量爲 64 g/mol　(B) 此氣體可能爲二氧化硫　(C) 此氣體可能爲氯氣
(D) 此氣體可能爲氨　(E) 此氣體可能爲氮

二、申論與計算題（配分見各題，共 49 分）

1. 現有 A、 B、 C 三種第三週期元素，B 原子序大於 A， A 與 B 的質子數之和爲 27， 質子數之差爲 5。 0.9 克 C 與足量鹽酸作用生成 STP 時的氫氣 1.12 升， 且生成 C 的三氯化物則： (i) A 爲＿＿＿＿； B 爲＿＿＿＿； C 爲＿＿＿＿。 (ii) 用電子式表示 A 與 B 形成的化合物。(iii) A、B、C 其一可形成氣態氫化物，其電子式爲何? (9%)

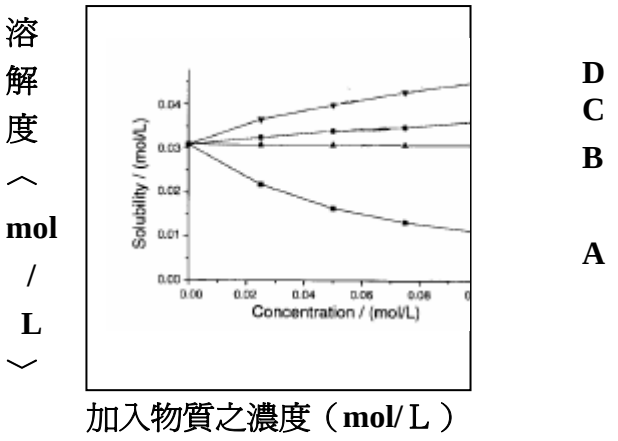
2. 純鋁是一銀白色金屬，具有面心立方(縮寫爲fcc)晶體結構。鋁溶於熱濃鹽酸可得$[Al(H_2O)_6]^{3+}$陽離子。室溫下強鹼溶液中可得水合的四氫氧基鋁陰離子， $[Al(OH)_4]^-$(aq))。在上列酸或鹼的反應中均會釋放出氫氣。三氟化鋁(AlF_3)是由氧化鋁(Al_2O_3)與氫氟酸(HF)氣體在 700°C 下反應所得，而其他三鹵化鋁(AlX_3)則直接由鋁金屬與鹵素分子(X_2)經放熱反應可得。寫出上述四個反應的平衡反應式！ (12%)

3. 寫出並平衡下列之反應式 (1) $KMnO_4$ 之酸性溶液中通入H_2S 生成沉澱。 (2) I_2 在熱的鹼性溶液中之自身氧化還原反應。 (6%)

4. 氯氣和氫氧化鈉水溶液反應會產生次氯酸鈉(NaOCl)，假設有 7.09 公克的氯氣和過量的氫氧化鈉溶液完全反應，則會消耗多少公克的氫氧化鈉？生成多少公克的的次氯酸鈉？ (4%)

5. 0.00100 M 的鹽酸水溶液 50.00 mL，以 0.00100 M 的 NaOH 水溶液滴定，當所加入之 NaOH 水溶液體積爲 (1)49.99 mL， (2) 60.00 mL 時，溶液中的氫離子濃度各爲何？ (4%)

6. 酒石酸氫鉀在水中的溶解度受到水中氯化鉀、葡萄糖、氯化鈉及硫酸鎂等添加物質濃度的影響：。請在下列圖中標出 A、B、C、D 各曲線所對應的物質，並說明你的理由。（酒石酸酒：２, 3-二羥基丁二酸） (8%)



7.試比較氣態H_2O, H_3O^+ 鍵角及鍵能之大小，並敘述其理由！並繪出水中$(H_2O)_4\ H_3O^+$離子之排列狀況！ (6%)

台灣省高級中學九十二學年度高中化學科能力競賽實驗試題

92 年 11 月 18 日(星期二)　　台中地區（本試題紙共一面）　**組別：第_____組**

一、 題目：　主題一　醋酸溶液容積莫爾濃度的測定。

主題二　食鹽對反應速率的影響。

二、 說明：

1.主題一 ： 醋酸溶液容積莫爾濃度的測定：有一未知濃度的醋酸溶液，請設計實驗測定其容積莫爾濃度。

主題二 ： 鎂與醋酸反應時若加入食鹽，則對反應速率有何影響 ？ 並請對此影響提出種不同的推論，推論不一定要正確但要合理。

2. 請在測驗時間內完成操作及實驗報告。實驗完畢，本試題紙及實驗報告紙一併繳回，記得註明組別。
3. 限使用所提供的藥品和器材設計實驗。
4. 1.700**M** 醋酸溶液每組總使用量限 500 mL 。未知濃度醋酸溶液每組總使用量限 500 mL。兩種溶液請一次取回。節約使用若不夠可經評審同意再取。

三、參考資料

● Mg 原子量 24.31　　鎂帶每 1.00 公分大約爲 0.009~**0.011**g 左右。

四、器材與藥品

(1) 個人部份

1. 錐形瓶(250mL)	4 個	10. 錐形瓶(500mL)	1 個
2. 燒杯(250mL)	4 個	11. 標籤紙	一些
3. 量筒(100 mL)	1 支	12. 稱量紙	一些
4. 馬錶	1 個	13. 漏斗	1 支
5. 剪刀	1 支	14. 計算機	（自備）
6. 塑膠滴管	5 支	15. 安全眼鏡	
7. 鎂帶(限量)	30 cm	16. 乳膠手套	
8. 尺	1 支	17. 玻棒	1 支
9. 抹布	1 塊		

(2) 公用部份

1. 醋酸溶液（1.700M）　　每組限 500 mL　 註 ： 食用醋濃度約爲 0.75M
2. 醋酸溶液（未知濃度待測） 每組限 500 mL
3. 食鹽　　4、蒸餾水　　5、清潔劑

台灣省高級中學九十二學年度高中化學科能力競賽實驗報告紙

92 年 11 月 18 日(星期二)　　台中地區（本報告紙共二面） 組別：第＿＿＿組

主題一 ： 醋酸溶液容積莫爾濃度的測定

一、主題一實驗步驟：**20%**

二、主題一實驗數據處理： 以表格呈現數據 **10%** 、 畫出數據中最重要的關係曲線圖 **10%**

三、 主題一由實驗數據歸納出的數學關係式 10%

四、主題一：實驗結果： **30%**

醋酸溶液的容積莫爾濃度爲 ＿＿＿＿＿＿ **M**（至第二位小數）

主題二 ： 食鹽對反應速率的影響　20%

一、 影響結果 ：

二、 對影響結果的推論

推論一 ：

推論二 ：